



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo



Materia: Aplicaciones para Comunicaciones en Red

Profesor: Tanibet Pérez De los Santos Mondragón

Integrantes: Gil Valentín Oswaldo

Grupo: 6CV1

Fecha: 24/04/2026

Actividad: Ejercicio 3.2 Barrier

Ejercicio:

Elaborar aplicaciones cliente-servidor para simular un juego en línea. El servidor TCP deberá esperar a que se conecten N jugadores (valor definido por el usuario) antes de iniciar la partida.

```
def main():
    try:
        n_jugadores = int(input("¿Cuántos jugadores se necesitan para iniciar la partida?: "))
        if n_jugadores < 2:
            print("Se necesitan al menos 2 jugadores.")
            sys.exit(1)
    except ValueError:
        print("Error: Debes ingresar un número entero.")
        sys.exit(1)
```

Esta es la parte del código que se encarga de la verificación de que sean 2 o más jugadores para iniciar la partida y que realmente se aplique la condición de barrera.

```
oswaldo-gv@oswaldo-gv-VirtualBox:~/Descargas/Practicas Redes 2 3er. P/3.2 Barrie
r$ python3 '/home/oswaldo-gv/Descargas/Practicas Redes 2 3er. P/3.2 Barrier/Serv
erBarrierTCP.py'
¿Cuántos jugadores se necesitan para iniciar la partida?: 2
```

Impresión en la consola de la cantidad de jugadores que se van a ocupar para iniciar una partida.

Cada cliente deberá solicitar una conexión y permanecer bloqueado hasta que el servidor detecte que todos los jugadores se han conectado.

```
# Creamos la barrera pasándole el action
barrera_juego = threading.Barrier(n_jugadores, action=iniciar_partida_server)
```

Aquí es donde se crea la barrera y se le avisa a los clientes que están en espera hasta que llegue la cantidad de jugadores necesaria.

```
PS D:\Documentos de Escritorio\Escuela\Aplicaciones para comunicaciones en Red\Unidad 3\Ejercicio 3.2 Barrier> python ClienteBarrierTCP.py
Conectando al servidor del juego...
Bloqueado en sala de espera... (No cierres la ventana)
```

Impresión en la consola del jugador que ésta en espera.

```
ClienteBarrierTCP.py
Conectando al servidor del juego...
Bloqueado en sala de espera... (No cierres la ventana)

>> INICIANDO: <<
Goku ganó el juego XD
```

Una vez alcanzado el número de jugadores necesarios se libera la barrera y se emprime un mensaje que indica a los jugadores que la partida empezó.

```
oswaldogv@oswaldogv-VirtualBox:~/Descargas/Practicas Redes 2 3er. P/3.2 Barrier
r$ python3 '/home/oswaldogv/Dscargas/Practicas Redes 2 3er. P/3.2 Barrier/Serv
erBarrierTCP.py'
¿Cuántos jugadores se necesitan para iniciar la partida?: 2

--- SERVIDOR DE JUEGO INICIADO ---
Lobby abierto en 192.168.56.102:5051...
[Lobby] Jugador 1 conectado desde ('192.168.56.104', 55208).
[Lobby] Jugador 1 esperando mas jugadores...
[Lobby] Jugador 2 conectado desde ('192.168.56.104', 62830).
[Lobby] Jugador 2 esperando mas jugadores...

=====
[SERVER] BARRERA ALCANZADA: Partida Iniciada
=====

[Juego] Partida Iniciada 2...
[-] Conexión cerrada para el Jugador 2.
[Juego] Partida Iniciada 1...
[-] Conexión cerrada para el Jugador 1.

[Servidor] El lobby ha expulsado a todos. Fin de la simulación.
```

Captura de pantalla de la ejecución completa del servidor.